

BÁO CÁO KẾT QUẢ THỰC TẬP

Tuần 2: Làm việc với Database và Hoàn thiện CRUD

I. LÝ THUYẾT

1. Database và So sánh giữa SQL và NoSQL

- **Database (Cơ sở dữ liệu):** Là một tập hợp các dữ liệu có cấu trúc được lưu trữ một cách có tổ chức trên các thiết bị lưu trữ, giúp hệ thống dễ dàng truy cập, quản lý, truy vấn và cập nhật thông tin một cách nhanh chóng thông qua mã nguồn backend.
- **Bảng so sánh SQL và NoSQL:**

Đặc điểm	Cơ sở dữ liệu SQL	Cơ sở dữ liệu NoSQL
Mô hình dữ liệu	Dạng bảng gồm các hàng và cột	Dạng tài liệu tương đương các cặp Key-Value JSON/BSON
Cấu trúc Schema	Cấu trúc ổn định, cần định nghĩa rõ ràng trước khi dùng	Cấu trúc linh hoạt, dễ dàng thêm bớt trường dữ liệu
Mối quan hệ	Hỗ trợ chặt chẽ các liên kết và ràng buộc (khóa chính - khóa ngoại,...)	Ưu tiên lưu dữ liệu lỏng lẻo hoặc liên kết tham chiếu lỏng lẻo
Khả năng mở rộng	Mở rộng theo chiều dọc (tăng RAM/CPU trên một máy chủ duy nhất)	Mở rộng theo chiều ngang (chia nhỏ và phân tán dữ liệu sang nhiều máy chủ)

2. Phương thức giao tiếp giữa NestJS với MongoDB, PostgreSQL, MySQL

- **MongoDB:** sử dụng thư viện **Mongoose** (thông qua gói `@nestjs/mongoose`) để làm cầu nối tương tác với MongoDB Atlas trên nền tảng đám mây.
- **PostgreSQL và MySQL:** giao tiếp qua các ORM như **Prisma** hoặc **TypeORM** để dịch câu lệnh TypeScript thành truy vấn SQL thuần túy (**SELECT**, **INSERT**, **UPDATE**, **DELETE**). Dữ liệu được quản lý qua **Entities** hoặc **Prisma Schema** để tự động tạo bảng, định nghĩa khóa ngoại (Foreign Key) và đồng bộ trực tiếp xuống cơ sở dữ liệu quan hệ.

II. NỘI DUNG THỰC HÀNH & CÁC CÂU LỆNH CẤU HÌNH

1. Nội dung thực hành

Toàn bộ code được đẩy lên github trong folder week2

2. Các câu lệnh cấu hình

- Cài đặt gói thư viện để NestJS kết nối và làm việc với MongoDB qua Mongoose:

```
npm install @nestjs/mongoose mongoose
```

- Cài đặt module quản lý biến môi trường toàn cục (Dùng để đọc tệp cấu hình .env):

```
npm install @nestjs/config
```

- Cài đặt định nghĩa kiểu dữ liệu cho môi trường kiểm thử (Fix lỗi ẩn của Jest):

```
npm install --save-dev @types/jest
```

- Chạy toàn bộ hệ thống kiểm thử tự động trên dự án:

```
npm run test
```

- Khởi động máy chủ phát triển ở chế độ theo dõi thay đổi của file:

```
npm run start:dev
```

3. Thiết lập biến môi trường

Tệp tin cấu hình .env được đặt tại thư mục gốc của dự án nhằm bảo mật thông tin kết nối và cổng vận hành hệ thống:

```
MONGO_URI=mongodb://hoanginhust_db_user:<db_password>@ac-zgwmqqn-shard-00-00.28wta3w.mongodb.net:27017,ac-zgwmqqn-shard-00-01.28wta3w.mongodb.net:27017,ac-zgwmqqn-shard-00-02.28wta3w.mongodb.net:27017/?ssl=true&replicaSet=atlas-guzkd5-shard-0&authSource=admin&appName=myDatabase
PORT=3000
```

<db_password>: mật khẩu đã lưu và nhớ khi lần đầu tạo database

Connect to myDatabase



Connecting with MongoDB Driver

1. Select your driver and version

We recommend installing and using the latest driver version.

Driver	Version
Node.js ▼	6.7 or later ▼

2. Install your driver

Run the following on the command line

```
npm install mongodb
```



[View MongoDB Node.js Driver installation instructions.](#)

3. Add your connection string into your application code

Use this connection string in your application

☐ SRV Connection String ⓘ

☐ View full code sample

```
mongodb://hoanginhust_db_user:<db_password>@ac-zgwmqqn-shard-00-00.28wta3w.mongodb.net:27017,ac-zgwmqqn-shard-00-01.28wta3w.mongodb.net:27017,ac-zgwmqqn-shard-00-02.28wta3w.mongodb.net:27017/?ssl=true&replicaSet=atlas-guzkd5-shard-0&authSource=admin&appName=myDatabase
```



Replace **<db_password>** with the password for the **hoanginhust_db_user** database user. Ensure any option params are [URL encoded](#).

RESOURCES

[Get started with the Node.js Driver](#)

[Node.js Starter Sample App](#)

[Access your Database Users](#)

[Troubleshoot Connections](#)

III. KẾT QUẢ KIỂM THỬ

Hệ thống đã triển khai hoàn thiện việc kết nối cơ sở dữ liệu và tối ưu hóa logic CRUD. Đã xử lý được xung đột mã số định danh tự tăng khi thực hiện xóa dữ liệu (**DELETE**) bằng cách áp dụng logic tìm kiếm ID lớn nhất hiện tại rồi tăng tiến (`highestUser.userId + 1`).

1. Kết quả hoạt động của Logger Middleware trên Terminal

Hệ thống đã tích hợp thành công Middleware ghi log toàn cục. Mỗi khi Postman gửi yêu cầu lên, hệ thống sẽ tự động in chi tiết phương thức HTTP cùng đường dẫn đích để phục vụ theo dõi và giám sát ứng dụng:

The screenshot displays the VS Code interface with a REST client request and a terminal window showing application logs.

REST Client Request:

- Method: DELETE
- URL: `((baseUrl)) /users/8`
- Body (JSON):

```
1 {
2   "message": "User with ID 8 does not exist.",
3   "error": "Not Found",
4   "statusCode": 404
5 }
```
- Status: 404 Not Found

Terminal Logs:

```
[2:56:12 PM] Starting compilation in watch mode...
[2:56:16 PM] Found 0 errors. Watching for file changes.
[Nest] 7440 - 07/28/2026, 2:56:17 PM LOG [NestFactory] Starting Nest application...
[Nest] 7440 - 07/28/2026, 2:56:17 PM LOG [InstanceLoader] MongooseModule dependencies initialized +14ms
[Nest] 7440 - 07/28/2026, 2:56:17 PM LOG [InstanceLoader] ConfigHostModule dependencies initialized +0ms
[Nest] 7440 - 07/28/2026, 2:56:17 PM LOG [InstanceLoader] AppModule dependencies initialized +1ms
[Nest] 7440 - 07/28/2026, 2:56:17 PM LOG [InstanceLoader] ConfigModule dependencies initialized +0ms
[Nest] 7440 - 07/28/2026, 2:56:19 PM LOG [InstanceLoader] MongooseCoreModule dependencies initialized +1846ms
[Nest] 7440 - 07/28/2026, 2:56:19 PM LOG [InstanceLoader] UsersModule dependencies initialized +5ms
[Nest] 7440 - 07/28/2026, 2:56:19 PM LOG [RoutesResolver] AppController {}: +7ms
[Nest] 7440 - 07/28/2026, 2:56:19 PM LOG [RouterExplorer] Mapped {/hello, GET} route +2ms
[Nest] 7440 - 07/28/2026, 2:56:19 PM LOG [RoutesResolver] UsersController {/users}: +1ms
[Nest] 7440 - 07/28/2026, 2:56:19 PM LOG [RouterExplorer] Mapped {/users, POST} route +0ms
[Nest] 7440 - 07/28/2026, 2:56:19 PM LOG [RouterExplorer] Mapped {/users, GET} route +1ms
[Nest] 7440 - 07/28/2026, 2:56:19 PM LOG [RouterExplorer] Mapped {/users/:id, GET} route +0ms
[Nest] 7440 - 07/28/2026, 2:56:19 PM LOG [RouterExplorer] Mapped {/users/:id, PUT} route +0ms
[Nest] 7440 - 07/28/2026, 2:56:19 PM LOG [RouterExplorer] Mapped {/users/:id, DELETE} route +0ms
[Nest] 7440 - 07/28/2026, 2:56:19 PM LOG [NestApplication] Nest application successfully started +3ms
Application is running on: http://localhost:3000
[Nest] 7440 - 07/28/2026, 2:57:07 PM LOG [HTTP] [Request] GET /hello
[Nest] 7440 - 07/28/2026, 2:58:02 PM LOG [HTTP] [Request] POST /users
[Nest] 7440 - 07/28/2026, 2:58:41 PM LOG [HTTP] [Request] GET /users
[Nest] 7440 - 07/28/2026, 2:59:48 PM LOG [HTTP] [Request] GET /users/1
[Nest] 7440 - 07/28/2026, 3:00:25 PM LOG [HTTP] [Request] GET /users/2
[Nest] 7440 - 07/28/2026, 3:01:30 PM LOG [HTTP] [Request] PUT /users/3
[Nest] 7440 - 07/28/2026, 3:02:20 PM LOG [HTTP] [Request] DELETE /users/11
[Nest] 7440 - 07/28/2026, 3:02:36 PM LOG [HTTP] [Request] DELETE /users/10
[Nest] 7440 - 07/28/2026, 3:02:41 PM LOG [HTTP] [Request] DELETE /users/9
[Nest] 7440 - 07/28/2026, 3:02:45 PM LOG [HTTP] [Request] DELETE /users/8
```

2. Kết quả chạy Unit Test trên Terminal

Toàn bộ các file kiểm thử .spec.ts của ứng dụng:

```
PS D:\GitHub\YootexIoT_Intern\week2\my-app> npm run test
```

```
> my-app@0.0.1 test
```

```
> jest
```

```
PASS src/logger/logger.middleware.spec.ts
PASS src/app.controller.spec.ts
PASS src/users/users.service.spec.ts
PASS src/users/users.controller.spec.ts
```

```
Test Suites: 4 passed, 4 total
```

```
Tests: 4 passed, 4 total
```

```
Snapshots: 0 total
```

```
Time: 2.689 s
```

```
Ran all test suites.
```

```
PS D:\GitHub\YootexIoT_Intern\week2\my-app> |
```

```
C:\WINDOWS\system32\cmd. x + v
[2:48:14 PM] Starting compilation in watch mode...
[2:48:18 PM] Found 0 errors. Watching for file changes.
[Nest] 8668 - 07/28/2026, 2:48:19 PM LOG [NestFactory] Starting Nest application...
[Nest] 8668 - 07/28/2026, 2:48:19 PM LOG [InstanceLoader] MongooseModule dependencies initialized +15ms
[Nest] 8668 - 07/28/2026, 2:48:19 PM LOG [InstanceLoader] ConfigHostModule dependencies initialized +0ms
[Nest] 8668 - 07/28/2026, 2:48:19 PM LOG [InstanceLoader] AppModule dependencies initialized +1ms
[Nest] 8668 - 07/28/2026, 2:48:19 PM LOG [InstanceLoader] ConfigModule dependencies initialized +0ms
[Nest] 8668 - 07/28/2026, 2:48:19 PM LOG [InstanceLoader] ConfigModule dependencies initialized +1ms
[Nest] 8668 - 07/28/2026, 2:48:34 PM LOG [InstanceLoader] MongooseCoreModule dependencies initialized +14251ms
[Nest] 8668 - 07/28/2026, 2:48:34 PM LOG [InstanceLoader] MongooseModule dependencies initialized +4ms
[Nest] 8668 - 07/28/2026, 2:48:34 PM LOG [InstanceLoader] UsersModule dependencies initialized +0ms
[Nest] 8668 - 07/28/2026, 2:48:34 PM LOG [RoutesResolver] AppController {/}: +10ms
[Nest] 8668 - 07/28/2026, 2:48:34 PM LOG [RouterExplorer] Mapped {/hello, GET} route +3ms
[Nest] 8668 - 07/28/2026, 2:48:34 PM LOG [RoutesResolver] UsersController {/users}: +0ms
[Nest] 8668 - 07/28/2026, 2:48:34 PM LOG [RouterExplorer] Mapped {/users, POST} route +2ms
[Nest] 8668 - 07/28/2026, 2:48:34 PM LOG [RouterExplorer] Mapped {/users, GET} route +0ms
[Nest] 8668 - 07/28/2026, 2:48:34 PM LOG [RouterExplorer] Mapped {/users/:id, GET} route +1ms
[Nest] 8668 - 07/28/2026, 2:48:34 PM LOG [RouterExplorer] Mapped {/users/:id, PUT} route +0ms
[Nest] 8668 - 07/28/2026, 2:48:34 PM LOG [RouterExplorer] Mapped {/users/:id, DELETE} route +1ms
[Nest] 8668 - 07/28/2026, 2:48:34 PM LOG [NestApplication] Nest application successfully started +3ms
Application is running on: http://localhost:3000
```

3. API Health: GET /hello

- **Mô tả:** Kiểm tra kết nối với máy chủ, trả về thông điệp JSON định dạng chuẩn.
- **Kết quả phản hồi:** **200 OK** - { "message": "Hello NestJS!" }.

The screenshot displays the VS Code interface with a REST client request and terminal logs. The REST client is configured for a GET request to `(baseUrl)/hello`. The response is a 200 OK status with a JSON body: `{ "message": "Hello NestJS!" }`. The terminal shows the application startup logs, including the NestJS application starting, dependencies being initialized, and the application running on `http://localhost:3000`.

REST Client Request:

```
GET (baseUrl)/hello
```

Response:

```
{
  "message": "Hello NestJS!"
}
```

Terminal Logs:

```
[2:56:12 PM] Starting compilation in watch mode...
[2:56:16 PM] Found 0 errors. Watching for file changes.
[Nest] 7440 - 07/28/2026, 2:56:17 PM LOG [NestFactory] Starting Nest application...
[Nest] 7440 - 07/28/2026, 2:56:17 PM LOG [InstanceLoader] MongooseModule dependencies initialized +14ms
[Nest] 7440 - 07/28/2026, 2:56:17 PM LOG [InstanceLoader] ConfigHostModule dependencies initialized +0ms
[Nest] 7440 - 07/28/2026, 2:56:17 PM LOG [InstanceLoader] AppModule dependencies initialized +1ms
[Nest] 7440 - 07/28/2026, 2:56:17 PM LOG [InstanceLoader] ConfigModule dependencies initialized +0ms
[Nest] 7440 - 07/28/2026, 2:56:19 PM LOG [InstanceLoader] MongooseCoreModule dependencies initialized +1846ms
[Nest] 7440 - 07/28/2026, 2:56:19 PM LOG [InstanceLoader] MongooseModule dependencies initialized +5ms
[Nest] 7440 - 07/28/2026, 2:56:19 PM LOG [InstanceLoader] UsersModule dependencies initialized +6ms
[Nest] 7440 - 07/28/2026, 2:56:19 PM LOG [RoutesResolver] ApplicationController {/}: +7ms
[Nest] 7440 - 07/28/2026, 2:56:19 PM LOG [RouterExplorer] Mapped {/hello, GET} route +2ms
[Nest] 7440 - 07/28/2026, 2:56:19 PM LOG [RoutesResolver] UsersController {/users}: +1ms
[Nest] 7440 - 07/28/2026, 2:56:19 PM LOG [RouterExplorer] Mapped {/users, POST} route +0ms
[Nest] 7440 - 07/28/2026, 2:56:19 PM LOG [RouterExplorer] Mapped {/users, GET} route +1ms
[Nest] 7440 - 07/28/2026, 2:56:19 PM LOG [RouterExplorer] Mapped {/users/:id, GET} route +1ms
[Nest] 7440 - 07/28/2026, 2:56:19 PM LOG [RouterExplorer] Mapped {/users/:id, PUT} route +0ms
[Nest] 7440 - 07/28/2026, 2:56:19 PM LOG [RouterExplorer] Mapped {/users/:id, DELETE} route +0ms
[Nest] 7440 - 07/28/2026, 2:56:19 PM LOG [NestApplication] Nest application successfully started +3ms
Application is running on: http://localhost:3000
[Nest] 7440 - 07/28/2026, 2:57:07 PM LOG [HTTP] [Request] GET /hello
```

4. API CRUD Users: POST /users

- **Mô tả:** Tiếp nhận dữ liệu, tự động tìm kiếm ID cao nhất trong hệ thống rồi cộng thêm 1 để chèn tài khoản mới vào MongoDB Atlas.
- **Kết quả phản hồi:** **201 Created** kèm theo dữ liệu đối tượng hoàn chỉnh bao gồm mã số định danh userId.

The screenshot displays a development environment with VS Code and a terminal. The VS Code interface shows a REST client request for the POST /users endpoint. The request body is a JSON object with the following structure:

```
1 {
2   "name": "Hoang Kim V",
3   "email": "hkv@example.com"
4 }
```

The response is a 201 Created status with a response body containing the following JSON object:

```
1 {
2   "userId": 11,
3   "name": "Hoang Kim V",
4   "email": "hkv@example.com",
5   "id": "6a686186d112b2126164cbbc",
6   "createdAt": "2026-07-28T07:58:03.044Z",
7   "updatedAt": "2026-07-28T07:58:03.044Z",
8   "v": 0
9 }
```

The terminal on the right shows the NestJS application logs, indicating that the application is running on http://localhost:3000 and that the POST /users endpoint is successfully handling the request.

5. API CRUD Users: GET /users

- **Mô tả:** Lấy ra toàn bộ danh sách tài khoản hiện đang được lưu trữ lâu dài trong database đám mây.
- **Kết quả phản hồi:** 200 OK trả về danh sách toàn bộ các documents từ MongoDB.

The screenshot displays a web browser window on the left and a terminal window on the right. The browser window shows the results of a GET request to the /users endpoint. The response is a 200 OK status with a response time of 2.22s and a body size of 1.11 KB. The response body is a JSON array containing two user documents. The terminal window on the right shows the logs of the NestJS application, indicating that the application is running on http://localhost:3000 and that the GET /users endpoint is being accessed.

Browser Window:

URL: GET /users

Query Params:

Key	Value	Description
Key	Value	Description

Body:

```
200 OK · 2.22 s · 1.11 KB
```

```
[{"_id": "6a62cbc5bd48d81d373fecf1", "userId": 1, "name": "Duong Minh H", "email": "duongminhh@gmail.com", "createdAt": "2026-07-24T02:19:49.161Z", "updatedAt": "2026-07-24T02:20:46.975Z", "_v": 0}, {"_id": "6a62ced9b66e47b6214a023c", "userId": 2, "name": "Pham Van C", "email": "phamvanc@gmail.com", "createdAt": "2026-07-24T02:32:57.678Z", "updatedAt": "2026-07-24T02:32:57.678Z", "_v": 0}]
```

Terminal Window:

```
[2:56:12 PM] Starting compilation in watch mode...
[2:56:16 PM] Found 0 errors. Watching for file changes.
[Nest] 7440 - 07/28/2026, 2:56:17 PM LOG [NestFactory] Starting Nest application...
[Nest] 7440 - 07/28/2026, 2:56:17 PM LOG [InstanceLoader] MongooseModule dependencies initialized +1ms
[Nest] 7440 - 07/28/2026, 2:56:17 PM LOG [InstanceLoader] ConfigHostModule dependencies initialized +0ms
[Nest] 7440 - 07/28/2026, 2:56:17 PM LOG [InstanceLoader] AppModule dependencies initialized +1ms
[Nest] 7440 - 07/28/2026, 2:56:17 PM LOG [InstanceLoader] ConfigModule dependencies initialized +1ms
[Nest] 7440 - 07/28/2026, 2:56:17 PM LOG [InstanceLoader] ConfigModule dependencies initialized +0ms
[Nest] 7440 - 07/28/2026, 2:56:19 PM LOG [InstanceLoader] MongooseCoreModule dependencies initialized +1846ms
[Nest] 7440 - 07/28/2026, 2:56:19 PM LOG [InstanceLoader] MongooseModule dependencies initialized +5ms
[Nest] 7440 - 07/28/2026, 2:56:19 PM LOG [InstanceLoader] UsersModule dependencies initialized +0ms
[Nest] 7440 - 07/28/2026, 2:56:19 PM LOG [RoutesResolver] ApplicationController {}: +7ms
[Nest] 7440 - 07/28/2026, 2:56:19 PM LOG [RouterExplorer] Mapped {/hello, GET} route +2ms
[Nest] 7440 - 07/28/2026, 2:56:19 PM LOG [RoutesResolver] UsersController {/users}: +1ms
[Nest] 7440 - 07/28/2026, 2:56:19 PM LOG [RouterExplorer] Mapped {/users, POST} route +0ms
[Nest] 7440 - 07/28/2026, 2:56:19 PM LOG [RouterExplorer] Mapped {/users, GET} route +1ms
[Nest] 7440 - 07/28/2026, 2:56:19 PM LOG [RouterExplorer] Mapped {/users/:id, GET} route +1ms
[Nest] 7440 - 07/28/2026, 2:56:19 PM LOG [RouterExplorer] Mapped {/users/:id, PUT} route +0ms
[Nest] 7440 - 07/28/2026, 2:56:19 PM LOG [RouterExplorer] Mapped {/users/:id, DELETE} route +0ms
[Nest] 7440 - 07/28/2026, 2:56:19 PM LOG [NestApplication] Nest application successfully started +3ms
Application is running on: http://localhost:3000
[Nest] 7440 - 07/28/2026, 2:57:07 PM LOG [HTTP] [Request] GET /hello
[Nest] 7440 - 07/28/2026, 2:58:02 PM LOG [HTTP] [Request] POST /users
[Nest] 7440 - 07/28/2026, 2:58:41 PM LOG [HTTP] [Request] GET /users
```

6. API CRUD Users: GET /users/:id

- **Mô tả:** Lấy thông tin chi tiết một User dựa trên mã số userId truyền vào từ URL.
- **Kết quả phản hồi:** **200 OK** trả về thông tin chi tiết nếu tìm thấy hoặc đưa ra lỗi **404 Not Found** nếu ID không tồn tại.

The screenshot shows the VS Code interface with a REST client request to `GET /users/1`. The response is a **200 OK** status with a 193 ms response time and 420 B body. The JSON response contains user details:

```
{  "id": "6a62c8c5bd48d481d373fecf1",  "userId": 1,  "name": "Duong Minh H",  "email": "duongminh@gmail.com",  "createdAt": "2026-07-24T02:19:49.161Z",  "updatedAt": "2026-07-24T02:20:46.975Z",  "_v": 0}
```

The terminal on the right shows the NestJS application logs, including the startup sequence and the successful execution of the `GET /users/1` request.

The screenshot shows the VS Code interface with a REST client request to `GET /users/2`. The response is a **404 Not Found** status with a 77 ms response time and 323 B body. The JSON response contains an error message:

```
{  "message": "User with ID 2 does not exist.",  "error": "Not Found",  "statusCode": 404}
```

The terminal on the right shows the NestJS application logs, including the startup sequence and the successful execution of the `GET /users/2` request, which results in a 404 Not Found response.

7. API CRUD Users: PUT /users/:id

- **Mô tả:** Thực hiện tìm kiếm đối tượng bằng userId, cập nhật các trường được thay đổi và đồng bộ schema xuống database bằng cơ chế .save() để đảm bảo tính chính xác của dữ liệu.
- **Kết quả phản hồi:** 200 OK trả về thông tin đối tượng sau khi đã sửa đổi thành công.

The screenshot displays the VS Code interface with a REST client and application logs. The REST client is configured with a PUT request to `/users/3` with the following JSON body:

```
{  "name": "Trinh Duc T",  "email": "ttdt@gmail.com"}
```

The response is a 200 OK status with a response time of 182 ms and a body size of 412 B. The response body is a JSON object:

```
{  "id": "6a62ced9b6e47b621a023c",  "userId": 3,  "name": "Trinh Duc T",  "email": "ttdt@gmail.com",  "createdAt": "2026-07-24T02:32:57.678Z",  "updatedAt": "2026-07-28T08:01:30.783Z",  "_v": 0}
```

The application logs on the right show the NestJS application starting and handling the request. The logs include the following messages:

```
[2:56:12 PM] Starting compilation in watch mode...
[2:56:16 PM] Found 0 errors. Watching for file changes.
[Nest] 7440 - 07/28/2026, 2:56:17 PM LOG [NestFactory] Starting Nest application..
[Nest] 7440 - 07/28/2026, 2:56:17 PM LOG [InstanceLoader] MongooseModule dependencies initialized +14ms
[Nest] 7440 - 07/28/2026, 2:56:17 PM LOG [InstanceLoader] ConfigHostModule dependencies initialized +0ms
[Nest] 7440 - 07/28/2026, 2:56:17 PM LOG [InstanceLoader] AppModule dependencies initialized +1ms
[Nest] 7440 - 07/28/2026, 2:56:17 PM LOG [InstanceLoader] ConfigModule dependencies initialized +1ms
[Nest] 7440 - 07/28/2026, 2:56:17 PM LOG [InstanceLoader] ConfigModule dependencies initialized +0ms
[Nest] 7440 - 07/28/2026, 2:56:19 PM LOG [InstanceLoader] MongooseCoreModule dependencies initialized +1846ms
[Nest] 7440 - 07/28/2026, 2:56:19 PM LOG [InstanceLoader] MongooseModule dependencies initialized +5ms
[Nest] 7440 - 07/28/2026, 2:56:19 PM LOG [InstanceLoader] UsersModule dependencies initialized +0ms
[Nest] 7440 - 07/28/2026, 2:56:19 PM LOG [RoutesResolver] AppController {}: +7ms
[Nest] 7440 - 07/28/2026, 2:56:19 PM LOG [RouterExplorer] Mapped {/hello, GET} route +2ms
[Nest] 7440 - 07/28/2026, 2:56:19 PM LOG [RoutesResolver] UsersController {/users}: +1ms
[Nest] 7440 - 07/28/2026, 2:56:19 PM LOG [RouterExplorer] Mapped {/users, POST} route +0ms
[Nest] 7440 - 07/28/2026, 2:56:19 PM LOG [RouterExplorer] Mapped {/users, GET} route +1ms
[Nest] 7440 - 07/28/2026, 2:56:19 PM LOG [RouterExplorer] Mapped {/users/:id, GET} route +1ms
[Nest] 7440 - 07/28/2026, 2:56:19 PM LOG [RouterExplorer] Mapped {/users/:id, PUT} route +0ms
[Nest] 7440 - 07/28/2026, 2:56:19 PM LOG [RouterExplorer] Mapped {/users/:id, DELETE} route +0ms
[Nest] 7440 - 07/28/2026, 2:56:19 PM LOG [NestApplication] Nest application successfully started +3ms
Application is running on: http://localhost:3000
[Nest] 7440 - 07/28/2026, 2:57:07 PM LOG [HTTP] [Request] GET /hello
[Nest] 7440 - 07/28/2026, 2:58:02 PM LOG [HTTP] [Request] POST /users
[Nest] 7440 - 07/28/2026, 2:58:41 PM LOG [HTTP] [Request] GET /users
[Nest] 7440 - 07/28/2026, 2:59:48 PM LOG [HTTP] [Request] GET /users/1
[Nest] 7440 - 07/28/2026, 3:00:25 PM LOG [HTTP] [Request] GET /users/2
[Nest] 7440 - 07/28/2026, 3:01:30 PM LOG [HTTP] [Request] PUT /users/3
```

8. API CRUD Users: DELETE /users/:id

- **Mô tả:** Tiến hành xóa hoàn toàn document của người dùng ra khỏi cơ sở dữ liệu MongoDB Atlas thông qua userId.
- **Kết quả phản hồi:** 200 OK kèm chuỗi thông điệp thông báo xóa thành công.

The screenshot shows the VS Code interface with a REST client request and terminal logs. The REST client is configured with the following details:

- Method:** DELETE
- URL:** (baseUri)/users/11
- Body:** JSON format, containing an empty array:

```
[ ]
```
- Response:** 200 OK, 243 ms, 285 B. The response body is:

```
{ "message": "Successfully deleted user with ID 11" }
```

The terminal on the right shows the NestJS application logs, including the following messages:

- [2:56:12 PM] Starting compilation in watch mode...
- [2:56:16 PM] Found 0 errors. Watching for file changes.
- [Nest] 7440 - 07/28/2026, 2:56:17 PM LOG [NestFactory] Starting Nest application...
- [Nest] 7440 - 07/28/2026, 2:56:17 PM LOG [InstanceLoader] MongooseModule dependencies initialized +14ms
- [Nest] 7440 - 07/28/2026, 2:56:17 PM LOG [InstanceLoader] ConfigHostModule dependencies initialized +0ms
- [Nest] 7440 - 07/28/2026, 2:56:17 PM LOG [InstanceLoader] AppModule dependencies initialized +1ms
- [Nest] 7440 - 07/28/2026, 2:56:17 PM LOG [InstanceLoader] ConfigModule dependencies initialized +1ms
- [Nest] 7440 - 07/28/2026, 2:56:19 PM LOG [InstanceLoader] ConfigModule dependencies initialized +0ms
- [Nest] 7440 - 07/28/2026, 2:56:19 PM LOG [InstanceLoader] MongooseCoreModule dependencies initialized +1846ms
- [Nest] 7440 - 07/28/2026, 2:56:19 PM LOG [InstanceLoader] MongooseModule dependencies initialized +5ms
- [Nest] 7440 - 07/28/2026, 2:56:19 PM LOG [InstanceLoader] UsersModule dependencies initialized +0ms
- [Nest] 7440 - 07/28/2026, 2:56:19 PM LOG [RoutesResolver] ApplicationController {/}: +7ms
- [Nest] 7440 - 07/28/2026, 2:56:19 PM LOG [RouterExplorer] Mapped {/hello, GET} route +2ms
- [Nest] 7440 - 07/28/2026, 2:56:19 PM LOG [RouterExplorer] UsersController {/users} +1ms
- [Nest] 7440 - 07/28/2026, 2:56:19 PM LOG [RouterExplorer] Mapped {/users, POST} route +0ms
- [Nest] 7440 - 07/28/2026, 2:56:19 PM LOG [RouterExplorer] Mapped {/users, GET} route +1ms
- [Nest] 7440 - 07/28/2026, 2:56:19 PM LOG [RouterExplorer] Mapped {/users/:id, GET} route +1ms
- [Nest] 7440 - 07/28/2026, 2:56:19 PM LOG [RouterExplorer] Mapped {/users/:id, PUT} route +0ms
- [Nest] 7440 - 07/28/2026, 2:56:19 PM LOG [RouterExplorer] Mapped {/users/:id, DELETE} route +0ms
- [Nest] 7440 - 07/28/2026, 2:56:19 PM LOG [NestApplication] Nest application successfully started +3ms
- Application is running on: http://localhost:3000
- [Nest] 7440 - 07/28/2026, 2:57:07 PM LOG [HTTP] [Request] GET /hello
- [Nest] 7440 - 07/28/2026, 2:58:02 PM LOG [HTTP] [Request] POST /users
- [Nest] 7440 - 07/28/2026, 2:58:41 PM LOG [HTTP] [Request] GET /users
- [Nest] 7440 - 07/28/2026, 2:59:48 PM LOG [HTTP] [Request] GET /users/1
- [Nest] 7440 - 07/28/2026, 3:00:25 PM LOG [HTTP] [Request] GET /users/2
- [Nest] 7440 - 07/28/2026, 3:01:30 PM LOG [HTTP] [Request] PUT /users/3
- [Nest] 7440 - 07/28/2026, 3:02:20 PM LOG [HTTP] [Request] DELETE /users/11
- [Nest] 7440 - 07/28/2026, 3:02:20 PM LOG [HTTP] [Request] DELETE /users/11

The screenshot shows the VS Code interface with a REST client request and terminal logs. The REST client is configured with the following details:

- Method:** DELETE
- URL:** (baseUri)/users/8
- Body:** JSON format, containing an empty array:

```
[ ]
```
- Response:** 404 Not Found, 77 ms, 323 B. The response body is:

```
{ "message": "User with ID 8 does not exist.", "error": "Not Found", "statusCode": 404 }
```

The terminal on the right shows the NestJS application logs, including the following messages:

- [2:56:12 PM] Starting compilation in watch mode...
- [2:56:16 PM] Found 0 errors. Watching for file changes.
- [Nest] 7440 - 07/28/2026, 2:56:17 PM LOG [NestFactory] Starting Nest application...
- [Nest] 7440 - 07/28/2026, 2:56:17 PM LOG [InstanceLoader] MongooseModule dependencies initialized +14ms
- [Nest] 7440 - 07/28/2026, 2:56:17 PM LOG [InstanceLoader] ConfigHostModule dependencies initialized +0ms
- [Nest] 7440 - 07/28/2026, 2:56:17 PM LOG [InstanceLoader] AppModule dependencies initialized +1ms
- [Nest] 7440 - 07/28/2026, 2:56:17 PM LOG [InstanceLoader] ConfigModule dependencies initialized +1ms
- [Nest] 7440 - 07/28/2026, 2:56:17 PM LOG [InstanceLoader] ConfigModule dependencies initialized +0ms
- [Nest] 7440 - 07/28/2026, 2:56:19 PM LOG [InstanceLoader] MongooseCoreModule dependencies initialized +1846ms
- [Nest] 7440 - 07/28/2026, 2:56:19 PM LOG [InstanceLoader] MongooseModule dependencies initialized +5ms
- [Nest] 7440 - 07/28/2026, 2:56:19 PM LOG [InstanceLoader] UsersModule dependencies initialized +0ms
- [Nest] 7440 - 07/28/2026, 2:56:19 PM LOG [RoutesResolver] ApplicationController {/}: +7ms
- [Nest] 7440 - 07/28/2026, 2:56:19 PM LOG [RouterExplorer] Mapped {/hello, GET} route +2ms
- [Nest] 7440 - 07/28/2026, 2:56:19 PM LOG [RoutesResolver] UsersController {/users} +1ms
- [Nest] 7440 - 07/28/2026, 2:56:19 PM LOG [RouterExplorer] Mapped {/users, POST} route +0ms
- [Nest] 7440 - 07/28/2026, 2:56:19 PM LOG [RouterExplorer] Mapped {/users, GET} route +1ms
- [Nest] 7440 - 07/28/2026, 2:56:19 PM LOG [RouterExplorer] Mapped {/users/:id, GET} route +1ms
- [Nest] 7440 - 07/28/2026, 2:56:19 PM LOG [RouterExplorer] Mapped {/users/:id, PUT} route +0ms
- [Nest] 7440 - 07/28/2026, 2:56:19 PM LOG [RouterExplorer] Mapped {/users/:id, DELETE} route +0ms
- [Nest] 7440 - 07/28/2026, 2:56:19 PM LOG [NestApplication] Nest application successfully started +3ms
- Application is running on: http://localhost:3000
- [Nest] 7440 - 07/28/2026, 2:57:07 PM LOG [HTTP] [Request] GET /hello
- [Nest] 7440 - 07/28/2026, 2:58:02 PM LOG [HTTP] [Request] POST /users
- [Nest] 7440 - 07/28/2026, 2:58:41 PM LOG [HTTP] [Request] GET /users
- [Nest] 7440 - 07/28/2026, 2:59:48 PM LOG [HTTP] [Request] GET /users/1
- [Nest] 7440 - 07/28/2026, 3:00:25 PM LOG [HTTP] [Request] GET /users/2
- [Nest] 7440 - 07/28/2026, 3:01:30 PM LOG [HTTP] [Request] PUT /users/3
- [Nest] 7440 - 07/28/2026, 3:02:20 PM LOG [HTTP] [Request] DELETE /users/11
- [Nest] 7440 - 07/28/2026, 3:02:36 PM LOG [HTTP] [Request] DELETE /users/9
- [Nest] 7440 - 07/28/2026, 3:02:41 PM LOG [HTTP] [Request] DELETE /users/8
- [Nest] 7440 - 07/28/2026, 3:02:45 PM LOG [HTTP] [Request] DELETE /users/8